

# 冯赵然

博士研究生 · AI for Science

科研智能体 · 科学计算与可验证强化学习

15370041267 | 602025220012@smail.nju.edu.cn



## 研究方向

物理学与复杂系统背景，聚焦将前沿科学问题转化为可执行、可验证、可复现的训练与评测任务；研究科研 Agent 与科学计算、物理模拟及代码工具协作，开展高维物理系统自动优化和数学构造搜索。

## 教育与科研经历

2025.09–至今 南京大学（光电学院）× 上海创智学院 | 博士研究生 · 光电科学与工程

2026.07–2026.08 马克斯·普朗克气象研究所（MPI-M） | 访问学生

在德国气候计算中心（DKRZ）交流，深入了解公里级地球系统建模与高性能气候计算；  
参加 km-Scale Global Modelling Summit 2026。

2022.09–2025.06 同济大学（物理科学与工程学院） | 硕士 · 凝聚态物理

2018.09–2022.06 苏州大学（物理科学与技术学院） | 本科 · 物理学（国际）/ 教育学双学位

## 科研 Agent 项目

**Learn2Design-2026 | 引力波探测器自动优化 Agent | 在研**

面向引力波探测器设计中的高维、强耦合与物理约束参数优化，完成历史设计数据清洗、格式统一与兼容性筛选，构建包含**15,409**条可迁移记录的设计数据库。设计全自动多智能体系统，结合历史方案检索与可微物理仿真，构建“算法设计—仿真评估—反馈改进”的自主迭代流程，实现优化算法的自动设计与持续演化；目前在引力波探测器设计任务中实现**70%**以上的优化效果提升。

**Math Agent / NoThreeRL | 组合数学可验证强化学习 | 在研**

围绕“无三点共线”构造搜索，搭建独立整数验证器、增量搜索环境及训练/评测隔离的数据流程，生成 3,200 个任务；实现 PPO 奖励设计、训练恢复与评估，并成功功能验证。

## 代表性研究成果

**Complexity-powered Machine Intelligent Classification of Quantum Many-body Dynamics**

*Physical Review E* **113**, 065301 (2026) | 已发表 | JCR 一区

提出时间涨落复杂度增强距离（TFCAD），将量子多体动力学涨落结构嵌入无监督流形学习，识别动力学相与相变边界。

**PhysTC: A Physics-Enhanced Dataset and Architecture for High-Precision Tropical Cyclone Forecasting**

*NeurIPS* 2026 | Under Review | 审稿评分：5 / 5 / 4

构建 1950-2023 年全球热带气旋数据集，提出融合欧拉 - 拉格朗日双编码与 PRIME 时滞重构的 PhysTCN，缓解粗分辨率观测偏差并提升路径和强度预测。

**Blind-Window Forecasting: Real-Time Benchmarking and Multimodal Reconstruction for Tropical Cyclones**

*NeurIPS* 2026 | Under Review

构建实时“盲窗”预测基准与 RECAST-TC，融合滞后再分析和实时卫星观测，重构信息受限条件下的预报充分潜在状态，提升信息延迟受限条件下的路径与强度预测。

**Learning at Different Speeds: Equilibrium Routing for AI-Driven Science**

*AAAI* | Under Review

提出 TAER-MoE，以验证损失改善与专家 - 任务泛化差距驱动熵正则均衡路由，缓解多任务异步收敛，并在气旋、QM9 分子性质和横场 Ising 任务中验证。

**人工智能驱动的新一代气候模式：走向可解释的行为-排放-气候反馈框架**

*气候变化研究进展* | 已录用 | 综述

综述 AI 气候模拟与物理约束学习，提出可解释的行为-排放-气候反馈框架，讨论气溶胶耦合与不确定性分解。

**Machine Learning and Early Warning for Complex Climate Transitions**

*Advances in Climate Change Research* | Under Review

围绕气候临界转变预警，系统梳理物理信号、理论引导与混合学习方法，分析非平稳性与数据稀缺下的适用边界，讨论预警提前量、误报漏报与不确定性评估。